

不锈钢的主要用途及钢种选用(2)

韩桂五 韩冬生摘译 陈洪真审校

(1) 苏打碱工业

碱当中用途最广的苛性苏打是通过食盐电解,与副产品氯同时生产出来的。过去是采用水银法,首先制成 Na 汞齐,然后分解直接获得高纯度的 50%NaOH 溶液。而现在改用离子交换膜法,将电解出的约 30%NaOH 阴极液体蒸发浓缩,得到 50%NaOH。对于苛性苏打,SUS304 和 SUS316 在浓度 50%以下、80℃以下可耐腐蚀。而当超过这些条件时全面腐蚀增大,而且在沸点时,则会直至低浓度的大浓度范围内产生碱性应力腐蚀裂纹。对于这种腐蚀,Ni 元素很有效,卡朋特 20Cb 级的耐腐蚀程度可达到 50%浓度,直至沸点。超过这个级别时,NCF600(因科内尔镍铬铁耐热耐蚀合金 600)和工业用纯镍具有优良的耐蚀性。苛性苏打浓缩生产工艺的设备材料使用了上述合金。

在苛性苏打的制造由水银法向离子交换膜法转换的过渡期内采用的是隔膜法。这种方法由于在 NaOH 中混入大量的 NaCl、NaClO₃,所以在 NaOH 的浓缩过程中恐怕增加全面腐蚀以及产生应力腐蚀裂纹,进行了多次腐蚀试验。确认了在此条件下低碳高 Cr 铁素体钢 SUSXM27 性能优良,与 SUS316L 和工业用纯 Ni 同被使用。

苛性钾具有与苛性苏打类似的化学性质。所以对于不锈钢的腐蚀作用也与苛性苏打相同。其他弱碱的腐蚀性较弱,SUS304 具有很好的耐蚀性。

(2) 石油精炼·石油化学工业

在石油精炼的氢化脱硫过程中使用的 H₂,

是将 LPG 或汽油和水蒸汽在 750~900℃、1~3MPa 高温进行反应,经过所谓的水蒸气改质得到的。在这种改质炉里使用耐热不锈钢离心铸造管 HK-40(SCH22),是从管子外部用重油直接加热,管子内部产生了改质反应。最初的设备经过多年使用后 σ 相析出很严重,而且由于蠕变出现了微细空隙,使强度降低,造成了蠕变破坏的事故。以后使用了不容易 σ 化的、成分稳定的 IN519(0.35C-25Cr-25Ni-1.5Nb)以及 HP(0.45C-25Cr-35Ni)离心铸造管。

石油化学生产的基础设备—乙烯生产装置,在 700~900℃用水蒸气分解粗汽油可得到乙烯、丙烯等烯烃。这种热分解是耐热不锈钢离心铸造管内的粗汽油经外部加热产生的。最初设备中的离心铸造管使用了 HK-40,经过数年使用后,发生了内面渗碳、管内结焦和硫化引起的事故。现在所采取的措施是选用了添加 Si 的 HP(1.5~2.0%),并定期进行修护,实现了稳定作业。另外,由于在管内面的铸件气孔、夹砂等不连续点上容易产生渗碳和硫化,所以要消除这些问题需要进行内面镗孔加工,这是离心铸造管的标准规格要求。

(3) 食品工业和酿造工业

生产饮料食品的各类工业中,从卫生法规、制品着色、防臭方面来选择装置材料是很重要的。选择耐蚀性及卫生性好的不锈钢,主要使用的是 SUS304。

在食品机械方面,磨制面粉、制作面条、制

作糕点、制作面包的机械大多使用 SUS304。但由于不锈钢的热传导率小,在制作糕点的焙烤工序中容易出现颜色不均匀,所以不能使用。

作为饮料机械,果汁、清凉饮料水使用了 SUS304,但在钢中含 S0.02%以上时,由于含有有机酸的饮料水和用于机器杀菌的 NaClO 洗净液有腐蚀性,有时会出现变色或点腐蚀状态。建议使用低 S 的 SUS304 或 316。

乳制品工业的机械大多是不锈钢制,主要是 SUS304。槽类及配管液体接触面的使用标准是 400 号抛光打磨。但最近也有的使用了 No. 2B 研磨。广泛使用的板式热交换器,即使是 SUS316 有时也会出现缝隙腐蚀。奶酪生产时被称作乳精的残液在食盐饱和的乳酸溶液中腐蚀性很强,必需使用高于 SUS316 耐蚀性的材料。

在啤酒制造设备方面,大多使用 SUS304、304L,塔槽类和配管是 SUS304 制造,液面接触部分进行 300~800 号抛光打磨。特定机器需定期杀菌用药品清洗,但是使用 NaClO 数十 ppm 溶液时出现过缝隙腐蚀,现在主要使用 2~5%NaOH 清洗。使用中发现,SUS304L 制作的液体储存容器在长时间使用后出现了应力腐蚀裂纹。

酒含有少量有机酸为 pH4.5, SUS304 具有完全的耐蚀性,用于防腐加热的酒进行熟化储藏的容器制作材料。此外,在原料米的水洗、水吸收、水蒸气蒸米等工序中也使用了 SUS304 制的机器。制作烧酒时蒸馏器使用 SUS304。

酱油含有高浓度的食盐,腐蚀性很强。使用 SUS317J1 以上的高 Mo 不锈钢,可防止盐分造成的局部腐蚀。在酿造工序,因溶解在液体中的氧很少,所以 SUS316 也具有良好的耐蚀性。

(4) 造纸·纸浆工业

我国的纸浆生产大部分是采用手工业纸浆法(KP法)。KP法是把木片切屑在 170℃白液(NaOH+Na₂S 水溶液)中蒸煮溶解,蒸煮器材料由过去的碳素钢改为现在的 SUS304L 复合钢。

通过蒸煮溶解分离的纸浆在多段式漂白装置中进行漂白。该装置由氯段(C段)、碱段(E段)、五水合硫代硫酸钠(H段)以及二氧化氯段(D段)所组成。各段均由反应塔、清洗机和配管构成,纸浆在连续流动的同时进行漂白。清洗机和配管是不锈钢制,E段使用了 SUS304L,H段使用了 SUS316L。C段、D段的腐蚀性严重,所以使用了 SUS317L、317J1、317J5L、21Cr-25Ni-6Mo-1Cu?N(NAR-AC-3)等。

在抄纸工序,抄纸机用的纸浆液 pH 值为 4~6,运行速度最高为 1000m/min,注入粉浆的喷头容器使用 SUS316,吸入滚筒用比 13Cr 钢耐腐蚀疲劳性更好的双相不锈钢离心铸造管(25Cr-Ni-2Mo, 18Cr-5Ni-2Mo)。

药品回收工序,用 SUS304 或 304L 制成的多效用容器把蒸煮废液浓缩到约 60%,以此作为蒸煮器燃料回收热。溶解残渣的 Na₂CO₃+Na₂S 水溶液槽、澄清器或干净槽较多使用 SUS304L 实心型材或复合材。

造纸厂使用大量的水,为保护环境采取封闭式反复循环使用。水中的 Cl 离子浓度逐渐提高,腐蚀性也相应增强,因而不锈钢代替了碳素钢。为了方便设备维护也倾向使用耐蚀性好的不锈钢。

(未完待续)

本书摘译自《不锈钢的选材·使用》一书的部分章节。该书由日本规格协会出版,田中良平先生主编。